

Bankas klientu mainības prognozēšanas modelis

Kursa darba prezentācija

Autors: **Jānis Paplavskis**

Datums: 26.05.2026.

| Datu kopa un mērķa mainīgais

Bank Customer Churn Data

Analīzei izmantotajā datu kopā novērojams izteikts klašu disbalanss, kas ietekmē modeļa vērtēšanu:

- **7963 (80%)** klienti paliek bankā.
- **2037 (20%)** klienti pārtrauc sadarbību.
- Galvenais izaicinājums – precīzi identificēt salīdzinoši mazo "mainīgo" klientu grupu.



Datu sagatavošanas stratēģija



Pazīmju inženierija

Izveidoti jauni rādītāji:
age_by_products un
balance_ratio nelineāru
sakarību uztveršanai.



Datu tīrīšana

No pazīmju kopas izslēgti
nejauši trokšņi un nejēdzīgi
mainīgie, piemēram, klientu ID.



Automatizācija

Izmantots
ColumnTransformer dažādu
datu tipu (skaitliski/teksta)
paralēlai un drošai apstrādei.

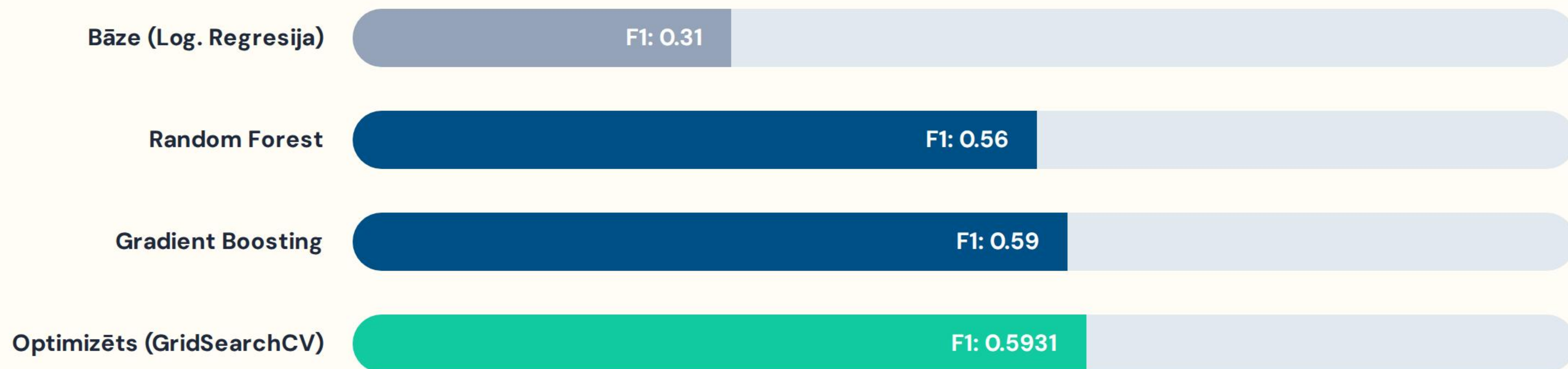
Bāzes modeļa konveijers (Pipeline)

Visi dati tika virzīti caur automatizētu ML konveijeru stabilitātes nodrošināšanai:



*Bāzes modelis (Logistic Regression) kalpo kā atskaites punkts (**Baseline**) sarežģītākiem algoritmiem.*

Modeļu veikspējas salīdzinājums



Sarežģītāki ansambļu modeļi uzrādīja par 91% augstāku efektivitāti apmācības posmā.

Svarīgākie mainības faktori

Analizējot **Feature Importance**, identificēti faktori ar vislielāko ietekmi uz modeļa lēmumu:



Biznesa atziņas:

Modelis apstiprina, ka **klienta vecumam** un **produktu skaitam** ir izšķiroša loma bankas pamešanas riskā.

Jaunizveidotā pazīme ir iekļuvusi nozīmīgāko Top 4 sarakstā, attaisnojot ieguldīto inženierijas darbu.

Gala modeļa efektivitātes rādītāji

0.73

F1-Score uz testa datiem

Rezultāti (Test Set):

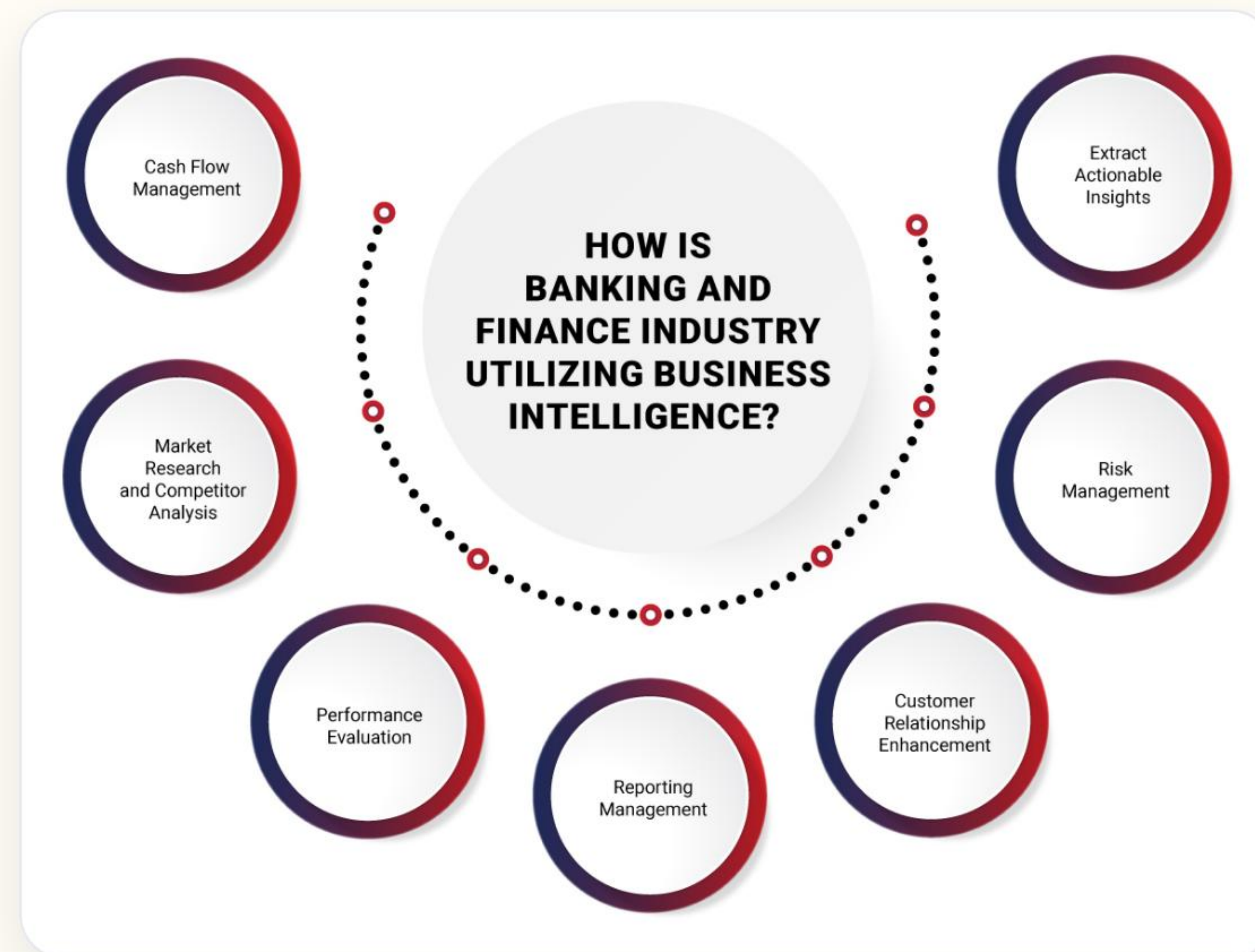
- **Precision: 0.90** – 90% precizitāte. Ja modelis prognozē aiziešanu, tam gandrīz vienmēr ir taisnība.
- **Recall: 0.61** – tiek notverti 61% no visiem aizgājējiem.
- **Accuracy: 0.91** – augsta kopējā precizitāte abām klasēm.

Sabalansēts sniegums, kas ir ekonomiski pamatots bankas mārketingam.

Biznesa rekomendācijas bankai

Modeļa prognozes ļauj bankai ieviest mērķtiecīgu un izmaksu-efektīvu retences stratēģiju:

- **Personalizēta uzruna:** Identificēt augsta riska vecuma grupas un piedāvāt pielāgotus bonusus.
- **Produktu groza paplašināšana:** Motivēt klientus ar 1 produktu iegādāties otro, samazinot mainības risku.
- **Aktivitātes veicināšana:** Proaktīvi sazināties ar neaktīvajiem biedriem pirms lēmuma pieņemšanas.



Nākotnes attīstība

Sarežģītāki ansambļi

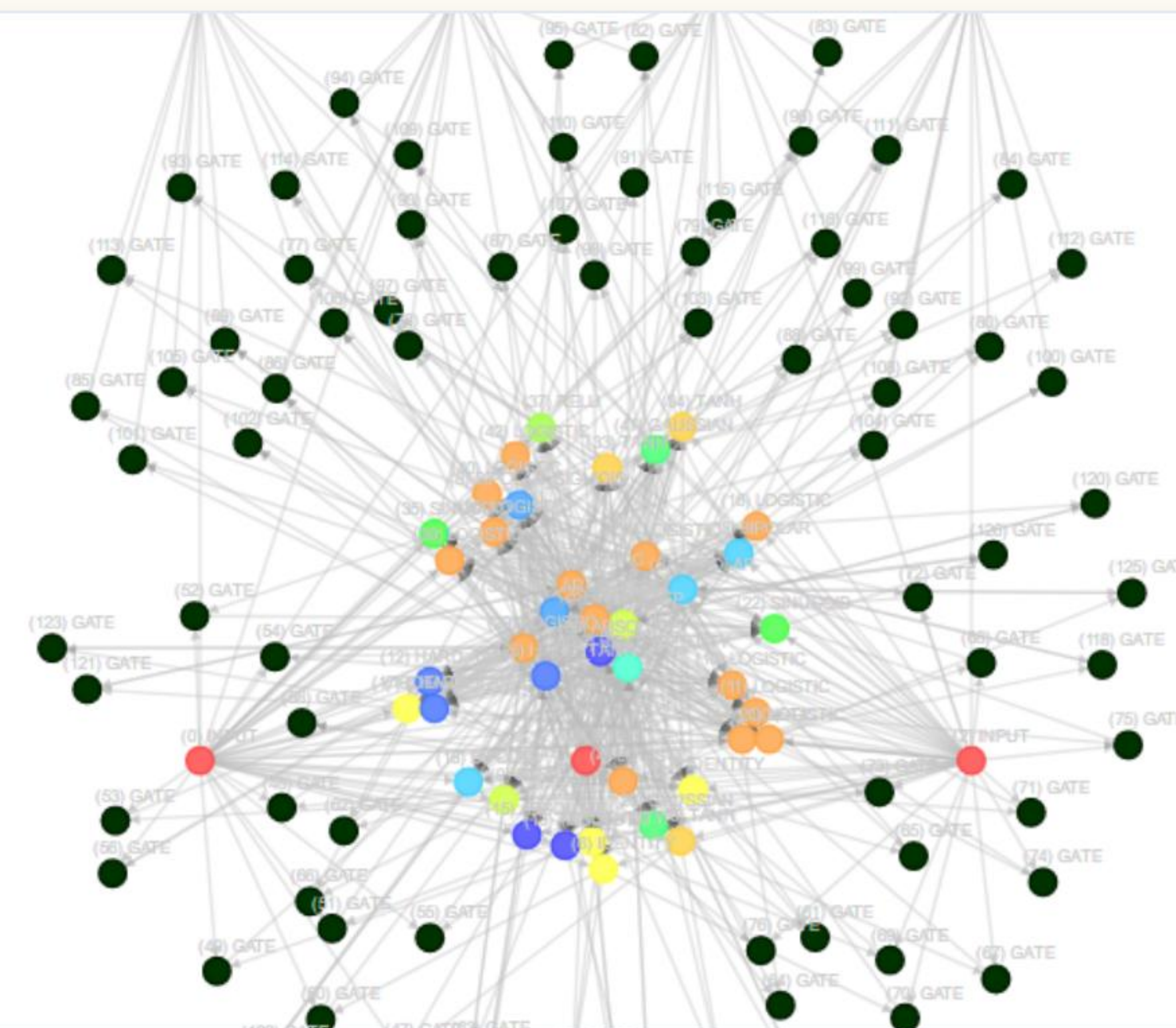
Stacking metodes izmantošana, apvienojot RF un Gradient Boosting prognozes.

Dziļā mācīšanās

Daudzslāņu neironu tīklu (MLP) testēšana augstākas kārtas sakarību uztveršanai.

Datu sintēze

Pielietot SMOTE metodi disbalansa mazināšanai un Recall rādītāja celšanai.



Paldies par uzmanību!

Jautājumi?

Jānis Paplavskis | 2026

Image Sources



<https://www.rishabhsoft.com/wp-content/uploads/2023/10/How-is-Banking-and-Finance-Industry-Utilizing-Business-Intelligence-Image.jpg>

Source: www.rishabhsoft.com



<https://www.googleapis.com/download/storage/v1/b/kaggle-forum-message-attachments/o/inbox%2F4221578%2Fc1a9952ebc5a751f162323c0b517b2de%2F68747470733a2f2f692e6779617a6f2e636f6d2f66353636643233363461663433646433613738633839323665643230346135312e706e67.png?generation=1695376049701612&alt=media>

Source: www.kaggle.com